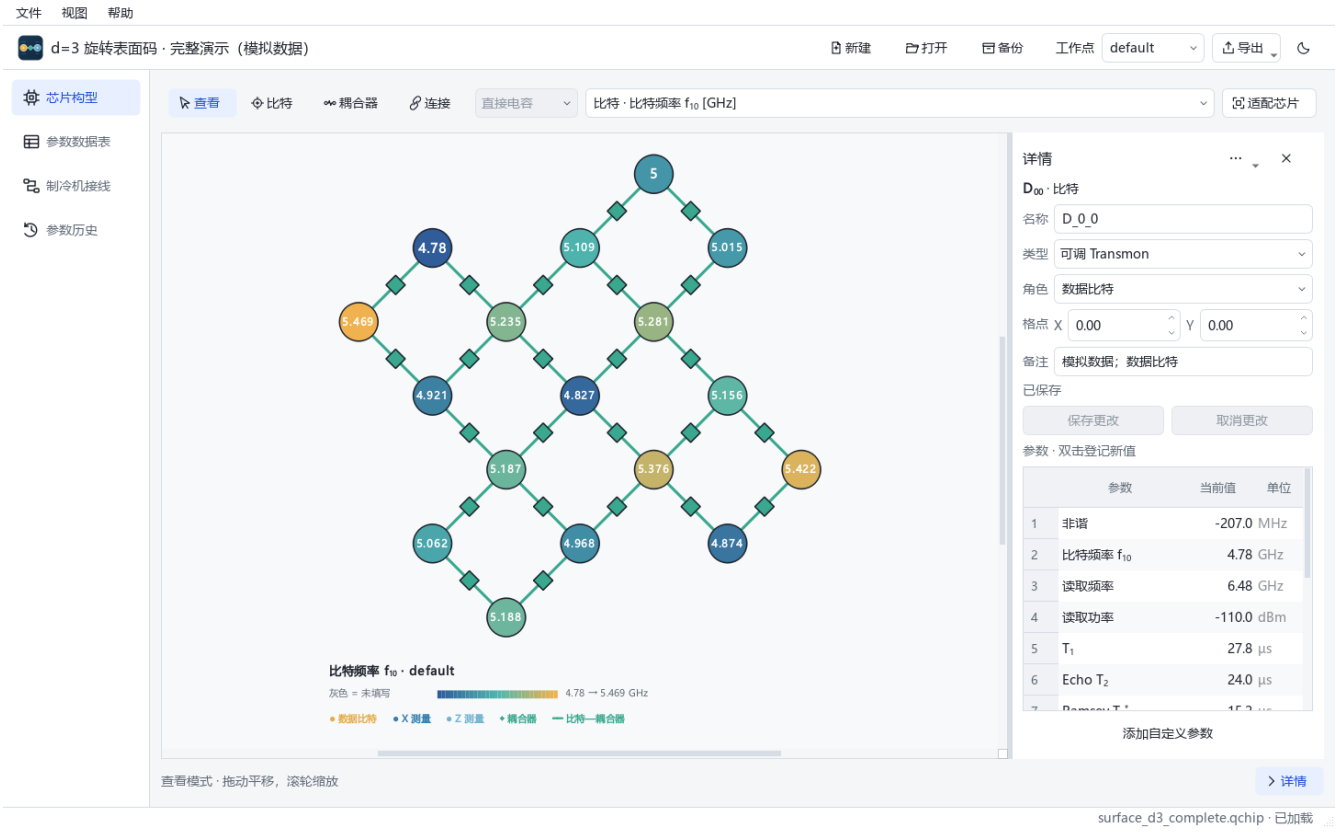
Qubit Sequencer 使用说明

版本 0.3.1 · Python 与 Windows 桌面版

1. 认识科研工作台

Qubit Sequencer 用一个 `.qchip` 文件保存一块超导量子芯片的逻辑构型、比特/耦合器、直接或经耦合器的连接、物理参数和制冷机接线。文件采用 SQLite v2 格式；0.3.1 延续原有文件格式。

`examples/surface_d3_complete.qchip` 是已补齐参数与接线的 d=3 旋转表面码模拟演示项目。



明色工作台：比特频率图及完整器件详情

顶部项目栏显示芯片名称和未保存草稿数量，并提供新建、打开、备份、工作点、导出与主题切换。工作点属于当前项目的全局视图：在任何页面切换都影响参数当前值、构型图层、参数数据表和导出；参数历史仍显示全部工作点的记录。

左侧四项导航依次为“芯片构型”“参数数据表”“制冷机接线”“参数历史”。选中项有明确底色。构型页的工具条仅处理查看、放置、连接、图层与适配；右侧详情可以收起，也可以用底部“详情”按钮重新展开。

顶部主题按钮或“视图 > 深色模式”会同时切换菜单、画布、数据表及器件弹窗。窗口位置、详情宽度和明暗选择会在下次启动时保留。

2. 安装与打开项目

Windows 发布包完整解压后，双击 QubitSequencer.exe。请保持 EXE 与 _internal 文件夹的相对位置。程序的“帮助 > 使用说明 PDF”可打开本说明。

从源码运行需要 Python 3.11 或更新版本。在项目目录执行：

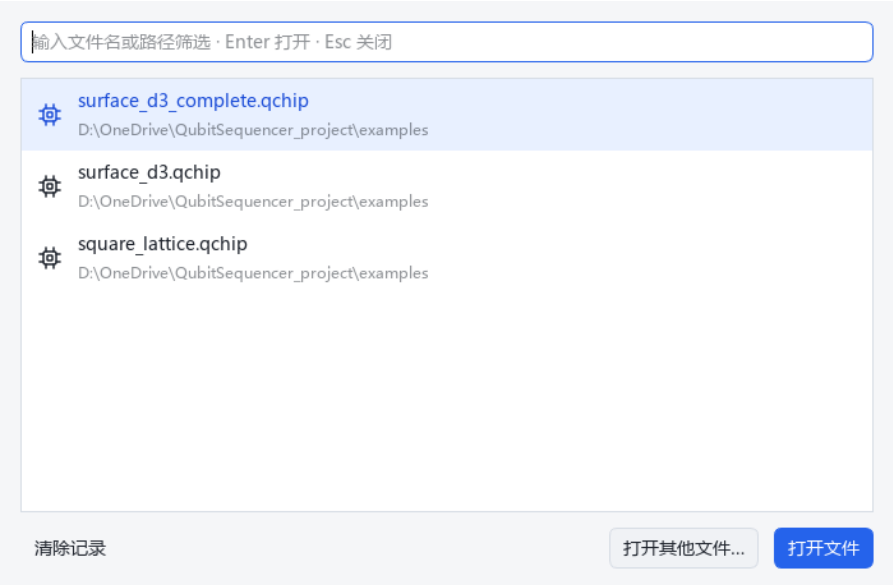
```
python -m pip install -e .
python -m qubit_sequencer
```

也可直接打开文件或生成示例：

```
python -m qubit_sequencer gui examples/surface_d3_complete.qchip
python -m qubit_sequencer sample demo.qchip --template surface --mode coupler
python -m qubit_sequencer validate demo.qchip
```

顶部“打开”或“文件 > 打开 .qchip”选择已有项目；“新建”要求选择文件位置、填写芯片名称并选择模板。实际项目应放在有写入权限且位于发布目录以外的位置。“备份”复制当前已写入的文件为另一个可独立打开的 .qchip；请先保存要包含在备份中的器件草稿。

“文件 > 打开最近的文件”按最近访问顺序列出项目，悬停可查看完整路径。“显示全部最近文件…”或 Ctrl+R 打开搜索列表；输入文件名或路径，Enter 打开，Esc 关闭。列表跨启动保留，最多 20 项；失效文件会标明。清除记录只清空列表。



最近文件：文件名与路径分层显示，支持搜索及键盘打开

validate 显示 OK 表示数据库完整性、外键和连接对象检查通过。旧 v1 文件打开时会先自动生成迁移备份再升级到 v2；软件不会覆盖已有同名备份。

3. 构型、选择与器件编辑

新建时可选“自定义格点”“正方格子”或“旋转表面码”。自定义格点的初始行列只是视野参考；正方格子自动建立最近邻关系；旋转表面码按奇数码距生成数据比特和 X/Z 测量比特，保留模板名称，d=3 有 17 个比特，d=5 有 49 个比特。模板连接可选直接电容、经耦合器或暂不连接。

“查看”模式下滚轮缩放，拖动空白处平移，“适配芯片”恢复全貌。自定义格点和正方格子可在初始范围外放置器件；比特使用整数格点，耦合器允许半格，负坐标也可使用。旋转表面码模板的格点由生成器管理，需要自由放置时请从自定义格点开始。

“比特”和“耦合器”按钮进入放置模式。“连接”模式下依次点击两个器件：两个比特可按所选模式建立直接耦合或在中点生成耦合器；一个比特与已有耦合器可建立独立物理连接。每个耦合器最多连接两个比特，也可保留单端连接或暂未连接的耦合器。

点击器件或连接会更新右侧详情。普通查看模式点击器件还会弹出鼠标旁的编辑窗；连接模式的器件点击用于选择端点。详情与弹窗共用名称、类型、角色、X/Y 坐标、备注以及同一份草稿。



器件弹窗：共享编辑字段、参数记录和三个明确动作

名称支持简单 TeX，例如 `Q_{1,2}`、`C_{01}`、`\omega_{01}`、`\Phi_0`、`Q^*`。原始输入保存在文件，画布、导出和详情标题显示排版后的标签。自定义角色如 `readout`、`spectator` 或 `Aux_{1}` 会使用稳定分类颜色。此功能只处理常用上下标与符号。

删除通过详情“更多”菜单执行，并要求确认。Delete 快捷键仅在芯片画布具有焦点时删除当前所选对象；在名称、备注、筛选框等输入控件中，Delete 仍是文本编辑键。

4. 草稿、保存、取消与关闭

修改器件名称、类型、角色、坐标或备注时，先形成该对象的草稿。详情与弹窗即时显示同一份内容；切换到其他对象、其他页面或主题，草稿仍保留。顶部显示未保存对象数量，编辑器显示当前对象的未保存状态。

- 保存更改：校验并把当前对象草稿写入 `.qchip`。名称不能为空，坐标必须为有限数值；错误会保留输入并显示原因。保存成功后，画布、表格、详情和另一编辑窗口同步更新。
- 取消更改：放弃当前对象的草稿，恢复文件中最近一次保存的内容。它只影响当前对象，不影响其他对象的草稿。
- 关闭弹窗或点击窗外：关闭这个窗口，保留草稿。再次查看该器件时可以继续编辑；关闭不等于保存，也不等于取消。
- 切换对象：各对象分别保留草稿。返回先前对象后仍能看到未保存的输入。
- 参数登记和接线操作：对话框确认后立即写入文件。这些已确认记录不属于器件基本信息草稿；“取消更改”不会撤销它们。

新建项目、打开其他文件或关闭主窗口时，若存在草稿，会出现离开提示：

- 保存全部：逐个校验并保存所有对象，然后离开。若有对象保存失败，当前文件继续打开，可修正错误后再试。
- 放弃更改：放弃当前文件所有未保存草稿后离开；已确认写入的参数和接线保留。
- 取消：继续留在当前文件，所有草稿保留。

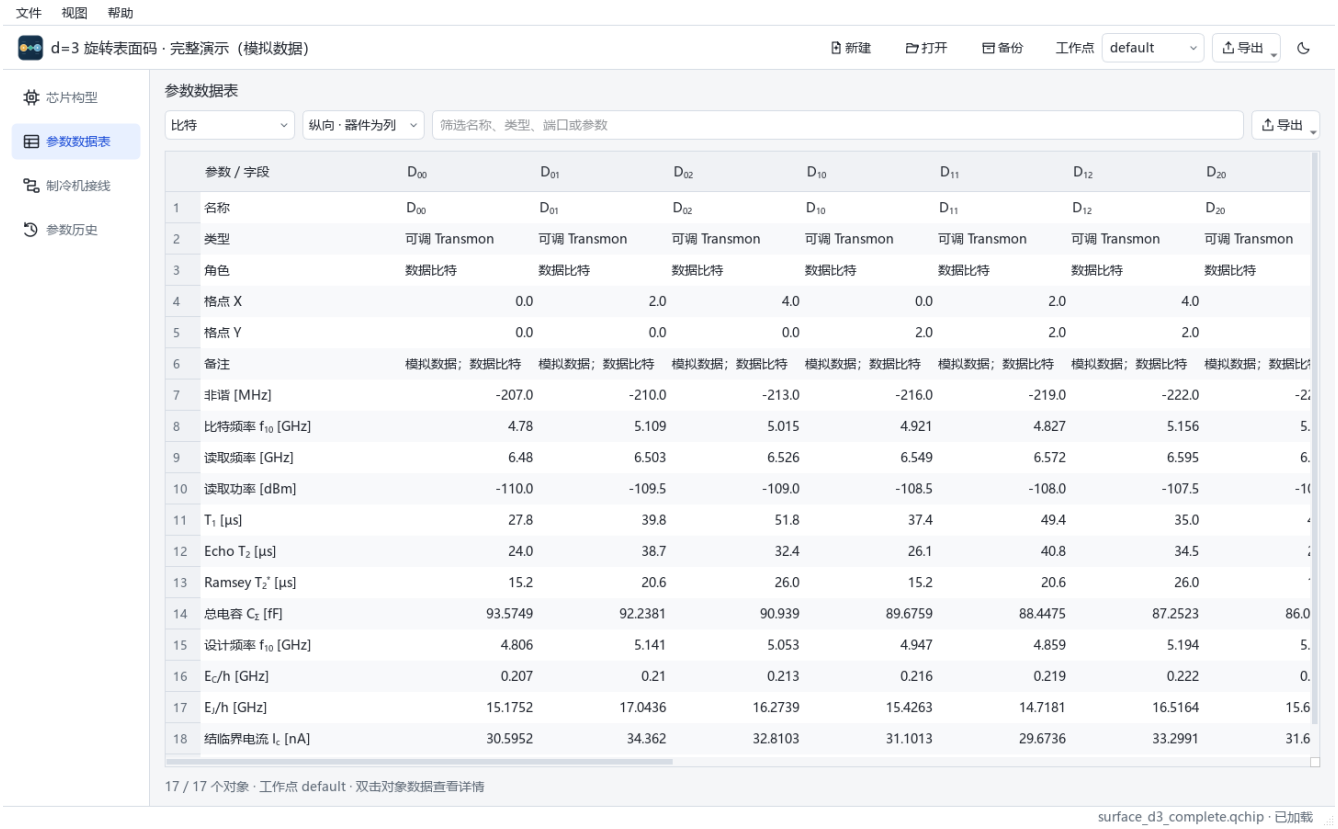
右侧详情支持拖动分隔条调整宽度；收起详情仅改变视野，不清除草稿。删除对象会清除对应草稿。请定期备份已保存的项目。

5. 全局工作点与参数数据表

顶部工作点可选择或输入 default、idle、readout、max 等名称。它决定当前查看及登记参数的工作点，也决定 XLSX、CSV 和图片导出的当前值。切换工作点会刷新已打开的详情与器件弹窗，器件基本信息草稿保持不变。

选择器件或连接后，双击详情或弹窗的参数行，填写新值、可选偏置、偏置单位、来源和备注。确认登记会生成一条历史记录并立即写入文件；写入失败时保留对话框输入，可修正后重试。留空表示当前值未填写；数值 0 按真实零保存。

预置项涵盖频率、非谐、读取频率/功率、T1、Ramsey T2*、Echo T2、耦合与常用设计参数。比特-耦合器每段物理连接有独立 link.g_qc；两比特有效耦合使用 coupling.g_effective。“添加自定义参数”可登记键、名称、数值/文本类型和单位。



	参数 / 字段	D_{00}	D_{01}	D_{02}	D_{10}	D_{11}	D_{12}	D_{20}
1	名称	D_{00}	D_{01}	D_{02}	D_{10}	D_{11}	D_{12}	D_{20}
2	类型	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon	可调 Transmon
3	角色	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特	数据比特
4	格点 X	0.0	2.0	4.0	0.0	2.0	4.0	
5	格点 Y	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	2.0	
6	备注	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比特	模拟数据；数据比
7	非谐 [MHz]	-207.0	-210.0	-213.0	-216.0	-219.0	-222.0	-2
8	比特频率 f_{10} [GHz]	4.78	5.109	5.015	4.921	4.827	5.156	5.
9	读取频率 [GHz]	6.48	6.503	6.526	6.549	6.572	6.595	6.
10	读取功率 [dBm]	-110.0	-109.5	-109.0	-108.5	-108.0	-107.5	-1
11	T_1 [μs]	27.8	39.8	51.8	37.4	49.4	35.0	
12	Echo T_2 [μs]	24.0	38.7	32.4	26.1	40.8	34.5	
13	Ramsey T_2^* [μs]	15.2	20.6	26.0	15.2	20.6	26.0	
14	总电容 C_Σ [fF]	93.5749	92.2381	90.939	89.6759	88.4475	87.2523	86.0
15	设计频率 f_{10} [GHz]	4.806	5.141	5.053	4.947	4.859	5.194	5.
16	E_C/h [GHz]	0.207	0.21	0.213	0.216	0.219	0.222	0.
17	E_J/h [GHz]	15.1752	17.0436	16.2739	15.4263	14.7181	16.5164	15.6
18	结临界电流 I_c [nA]	30.5952	34.362	32.8103	31.1013	29.6736	33.2991	31.6

参数数据表：纵向比较器件，并显示工作点与筛选计数

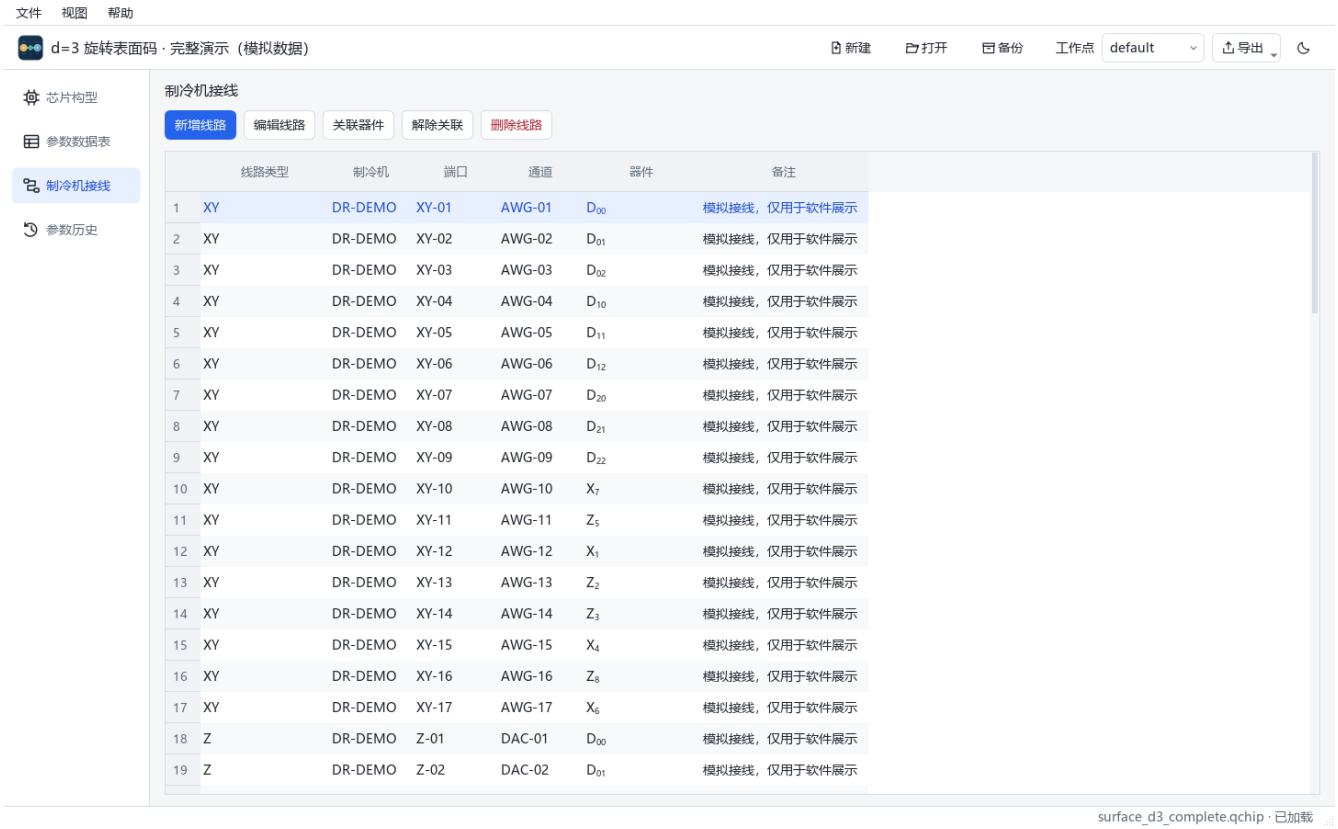
“参数数据表”可切换比特、耦合器、比特-耦合器连接、耦合和接线。横向模式以器件为行，纵向模式以器件为列。筛选可匹配名称、类型、端口或参数；纵向输入参数名时筛选对应字段，输入器件内容时筛选对象列。底部显示可见对象数量和当前工作点。

ID 在界面隐藏，导出时保留。双击器件、连接或耦合的数据可回到构型页查看详情。表头显示简洁名称，悬停查看完整字段及单位；单元格悬停可看原值或“未填写”。类型和角色以中文名称显示，名称支持简单 TeX，数值靠右，单位采用次要文字色。

频率显示名采用 f_{10}，内部参数键沿用 qubit.f01 和 coupler.f01，旧项目的参数关联保持有效。自定义参数名称支持 f_{10}、T_{2}^{*}、\omega_q 等简单 TeX，输入时提供预览；图层选择、详情、登记标题、历史、数据表与图片使用相同排版。图层参数按比特、两比特耦合、物理连接、耦合器顺序排列。

6. 制冷机接线

左侧选择“制冷机接线”，点击“新增线路”，填写 XY、Z、读出或自定义线路类型，以及制冷机、端口、通道和备注。此前在画布选中的器件可自动关联到新线路；一条线路允许关联多个器件。



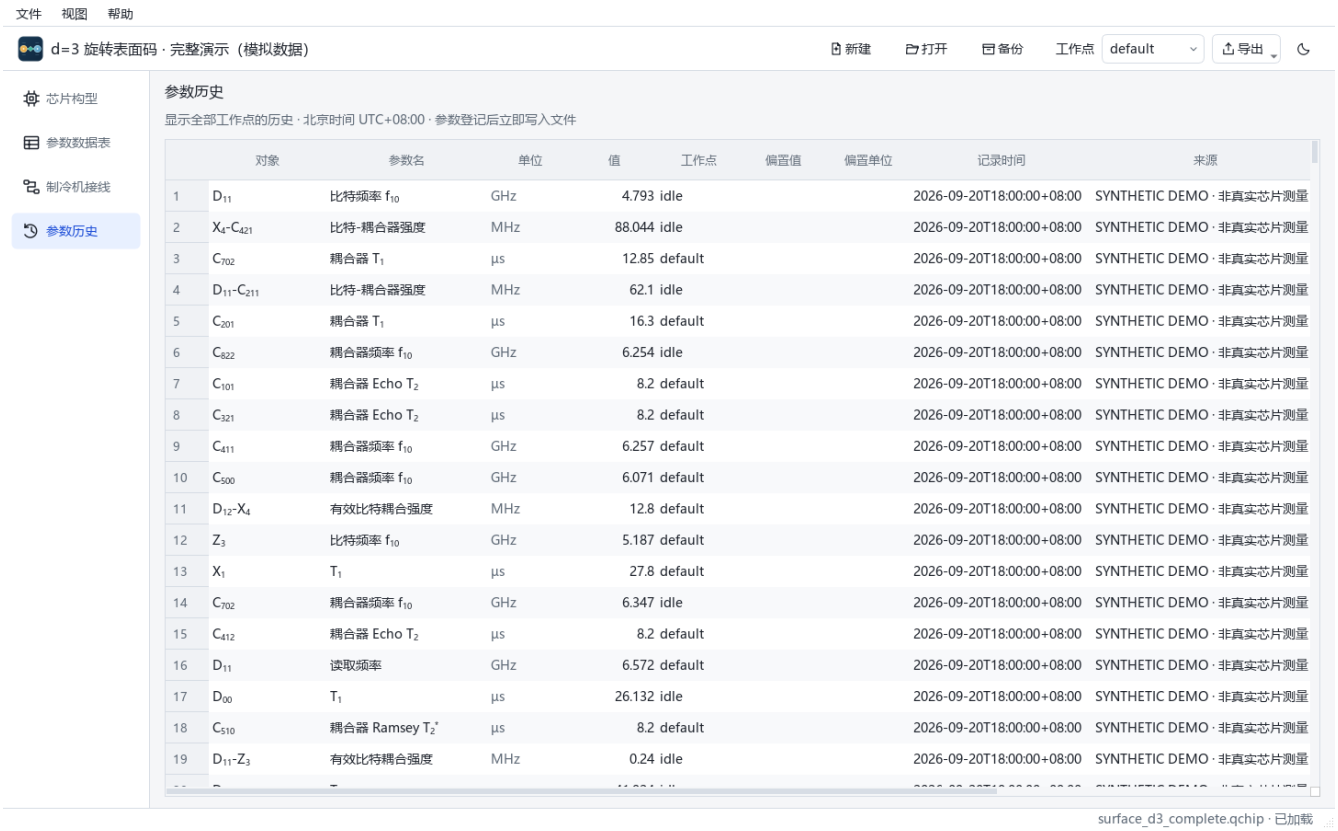
	线路类型	制冷机	端口	通道	器件	备注
1	XY	DR-DEMO	XY-01	AWG-01	D_{00}	模拟接线，仅用于软件展示
2	XY	DR-DEMO	XY-02	AWG-02	D_{01}	模拟接线，仅用于软件展示
3	XY	DR-DEMO	XY-03	AWG-03	D_{02}	模拟接线，仅用于软件展示
4	XY	DR-DEMO	XY-04	AWG-04	D_{10}	模拟接线，仅用于软件展示
5	XY	DR-DEMO	XY-05	AWG-05	D_{11}	模拟接线，仅用于软件展示
6	XY	DR-DEMO	XY-06	AWG-06	D_{12}	模拟接线，仅用于软件展示
7	XY	DR-DEMO	XY-07	AWG-07	D_{20}	模拟接线，仅用于软件展示
8	XY	DR-DEMO	XY-08	AWG-08	D_{21}	模拟接线，仅用于软件展示
9	XY	DR-DEMO	XY-09	AWG-09	D_{22}	模拟接线，仅用于软件展示
10	XY	DR-DEMO	XY-10	AWG-10	X_7	模拟接线，仅用于软件展示
11	XY	DR-DEMO	XY-11	AWG-11	Z_5	模拟接线，仅用于软件展示
12	XY	DR-DEMO	XY-12	AWG-12	X_1	模拟接线，仅用于软件展示
13	XY	DR-DEMO	XY-13	AWG-13	Z_2	模拟接线，仅用于软件展示
14	XY	DR-DEMO	XY-14	AWG-14	Z_3	模拟接线，仅用于软件展示
15	XY	DR-DEMO	XY-15	AWG-15	X_4	模拟接线，仅用于软件展示
16	XY	DR-DEMO	XY-16	AWG-16	Z_8	模拟接线，仅用于软件展示
17	XY	DR-DEMO	XY-17	AWG-17	X_6	模拟接线，仅用于软件展示
18	Z	DR-DEMO	Z-01	DAC-01	D_{00}	模拟接线，仅用于软件展示
19	Z	DR-DEMO	Z-02	DAC-02	D_{01}	模拟接线，仅用于软件展示

接线页：选中一行后启用编辑、关联及删除

必须先选择表格中的线路行，才可使用“编辑线路”“关联器件”“删除线路”。“解除关联”还要求当前行包含已关联器件；未选行或缺少关联时，按钮显示禁用态。点击“关联器件”后从器件列表选择对象；解除关联只移除所选行的器件关系，线路本身保留。删除线路会删除线路及其器件关联，并要求确认。

接线编辑确认后立即写入项目文件。表中使用行选中，当前选择随刷新保留。悬停查看完整端口、备注或器件原名；端口参数图可按线路信息展示。

7. 参数历史与表格导出



	对象	参数名	单位	值	工作点	偏置值	偏置单位	记录时间	来源
1	D_{11}	比特频率 f_{10}	GHz	4.793	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
2	X_4-C_{421}	比特-耦合器强度	MHz	88.044	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
3	C_{702}	耦合器 T_1	µs	12.85	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
4	D_{11}-C_{211}	比特-耦合器强度	MHz	62.1	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
5	C_{201}	耦合器 T_1	µs	16.3	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
6	C_{822}	耦合器频率 f_{10}	GHz	6.254	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
7	C_{101}	耦合器 Echo T_2	µs	8.2	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
8	C_{321}	耦合器 Echo T_2	µs	8.2	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
9	C_{411}	耦合器频率 f_{10}	GHz	6.257	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
10	C_{500}	耦合器频率 f_{10}	GHz	6.071	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
11	D_{12}-X_4	有效比特耦合强度	MHz	12.8	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
12	Z_3	比特频率 f_{10}	GHz	5.187	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
13	X_1	T_1	µs	27.8	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
14	C_{702}	耦合器频率 f_{10}	GHz	6.347	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
15	C_{412}	耦合器 Echo T_2	µs	8.2	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
16	D_{11}	读取频率	GHz	6.572	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
17	D_{00}	T_1	µs	26.132	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
18	C_{510}	耦合器 Ramsey T_2^*	µs	8.2	default			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量
19	D_{11}-Z_3	有效比特耦合强度	MHz	0.24	idle			2026-09-20T18:00:00+08:00	SYNTHETIC DEMO · 非真实芯片测量

参数历史页：包含时间、工作点、当前标记及来源

“参数历史”显示全部工作点的记录，包括对象、参数、时间、工作点、偏置、来源和当前值标记。重复登记参数会保留旧记录，便于追踪标定结果。

从 0.3.1 起，新记录使用北京时间 UTC+08:00。旧记录的时区信息保留，显示和导出按同一时刻换算为北京时间，日期也会相应变化；记录按实际时间排序。通过读写接口传入无时区时间时按北京时间解释，带时区时间则换算后保存。

顶部“导出”或“文件”菜单提供 XLSX 和 CSV。XLSX 包含芯片信息、比特、耦合器、物理连接、有效耦合和接线工作表；CSV 输出同结构的多份文件。两种格式可选择附加参数历史，当前值部分使用顶部工作点。CSV 使用 UTF-8 BOM，方便 Windows Excel 打开。

8. 图层、图片与常见问题

构型工具条的图层下拉框可切换原始构型、参数、器件类型、角色、接线和耦合方式。参数图隐藏器件标号，短值居中，多组端口分行，长文本使用细引线关联。连接标签避让器件和其他文字；点击标签可查看所属连接。下方注释显示字段、工作点、颜色范围及单位，灰色表示未填写。

“导出当前图片”保存 PNG 或 SVG，并选择输出宽度；“批量导出参数图”输出原始构型及全部参数/分类图。图片使用当前工作点和明暗主题。PNG 可直接用于报告，SVG 适合矢量排版。自定义角色图例按实际角色生成，多个图例项自动换行；适配后窗口尺寸变化仍保持完整显示。

- 文件在哪里？ 新建时选择的位置就是项目位置。器件基本信息需要保存更改，参数和接线确认后立即写入。备份只包含已写入内容。
- 为何有迁移备份？ 打开 v1 项目会生成升级前备份。确认 v2 文件正常后再自行归档。
- 为什么只看到 5×5？ 这是初始视野。拖动空白可继续平移；自定义格点与正方格子可在范围外放置。
- 为何图上有灰色节点？ 所选工作点没有当前参数值。检查顶部工作点并登记参数。
- 为何点连线看到物理连接？ 经耦合器的每段线独立记录 `link.g_qc`；两比特有效耦合可从“参数数据表 > 耦合”查看。
- 保存按钮为何不可用？ 未选择对象，或当前草稿与已保存内容相同。接线操作则需要明确选择线路行。
- 表中空值和 0 有区别吗？ 空值表示未填写；0 是有效数值。悬停可查看完整值和单位。
- 能否同时编辑同一文件？ 当前按单人编辑设计。传阅时复制文件，避免多人同时写同一项目。
- 标定扫参附件在哪里？ 文件格式已有记录和附件接口，完整管理界面将按实验需求继续扩展。

更多资料见仓库 README、格式规范 v2 和版本记录。演示数据用于查看界面及流程，不代表实际实验结果。